

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE TELEINFORMÁTICA

INTRODUÇÃO À MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO

RELATÓRIO SCIENCE CHALENGE 4A

PROFESSOR: F. RODRIGO P. CAVALCANTI

MIKAEL RIBEIRO CAMELO - 509482

CAIO RODRIGUES

FORTALEZA - CE

2026.1

Índice

Lista de Siglas e Abreviaturas **3**

1 Atividade 1: Otimização Conjunta Distribuída de *Beamforming* e Controle de Potência **4**

1.1 Estratégia Distribuída *Dual-Loop* e Negociação de Alvo 4

1.2 Análise Comparativa de KPIs (Exercício 1) 5

1.3 Análise Estatística das CDFs (Potência, SINR e Capacidade) 7

2 Atividade 2: Impacto da Mobilidade no Desempenho do *Beamforming* **10**

2.1 Modelagem Cinemática, ULA e Atraso de Rastreamento (*Update Lag*) 10

2.2 Dinâmica Temporal: Ganho do Arranjo e Perda por Desalinhamento 11

2.3 Impacto dos Perfis de Velocidade e da Distância Tangencial ao AP 12

2.4 *Trade-off* entre Taxa de Atualização e Eficiência Espectral Líquida 14

Lista de Siglas e Abreviaturas

AoA Ângulo de Chegada (*Angle of Arrival*)

AP Ponto de Acesso (*Access Point*)

CCI Interferência Co-canal (*Co-Channel Interference*)

CDF Função Distribuição Acumulada (*Cumulative Distribution Function*)

DPC Controle de Potência Distribuído (*Distributed Power Control*)

EE Eficiência Energética (*Energy Efficiency*)

KPI Indicador Chave de Desempenho (*Key Performance Indicator*)

MIMO Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas (*Multiple-Input Multiple-Output*)

MRC Combinação de Razão Máxima (*Maximum Ratio Combining*)

PC Controle de Potência (*Power Control*)

QAM Modulação de Amplitude em Quadratura (*Quadrature Amplitude Modulation*)

QoS Qualidade de Serviço (*Quality of Service*)

RRM Gerenciamento de Recursos de Rádio (*Radio Resource Management*)

SE Eficiência Espectral (*Spectral Efficiency*)

SINR Relação Sinal-Interferência mais Ruído (*Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio*)

SNR Relação Sinal-Ruído (*Signal-to-Noise Ratio*)

UCA Arranjo Circular Uniforme (*Uniform Circular Array*)

UE Equipamento do Usuário (*User Equipment*)

ULA Arranjo Linear Uniforme (*Uniform Linear Array*)

1 Atividade 1: Otimização Conjunta Distribuída de *Beamforming* e Controle de Potência

A primeira atividade de pesquisa do desafio *SciChal4A* investiga o acoplamento entre a filtragem espacial via *Adaptive Beamforming* com Combinação de Razão Máxima (MRC) e o Controle de Potência Distribuído (DPC) em uma topologia multicelular de $M = 16$ APs equipados com Arranjos Circulares Uniformes (UCA). O objetivo central consiste em maximizar a capacidade agregada da rede e a eficiência energética sem degradar a proteção conferida aos usuários de borda contra a Interferência Co-canal (CCI).

1.1 Estratégia Distribuída *Dual-Loop* e Negociação de Alvo

O algoritmo tradicional de Controle de Potência Distribuído com alvo fixo (*Fixed-Target DPC*) impõe uma meta única de SINR ($\gamma_{\text{tar}} = 10$ dB) a todos os terminais ativos. Embora essa abordagem reduza a interferência mútua, ela subutiliza o alto ganho direcional proporcionado pelo *beamforming* adaptativo para usuários em condições favoráveis de propagação. Para superar essa limitação, implementou-se a arquitetura em malha dupla (*Dual-Loop Distributed Strategy*):

- **Malha Interna (*Inner Loop* — Rápida):** Para cada usuário k, o algoritmo DPC atualiza iterativamente a potência de transmissão p_k buscando convergir para a meta local instantânea $\gamma_{\text{tar},k}$.
- **Malha Externa (*Outer Loop* — Lenta):** Ajusta dinamicamente o alvo $\gamma_{\text{tar},k}$ de cada terminal dentro da janela operacional de $[-10, 20]$ dB, partindo de um valor inicial de 10 dB.

A heurística de negociação de alvo (*Target Negotiation*) no *Outer Loop* segue três regras físicas associadas às limitações de potência e modulação:

- **Aumento de Alvo (*Target Increase*):** Caso o UE atinja sua meta atual operando abaixo da potência máxima ($p_k < p_{\max}$), incrementa-se $\gamma_{\text{tar},k}$ em $+1$ dB para explorar o ganho espacial do feixe MRC até o limite de saturação de 20 dB (imposto pelo teto das constelações QAM práticas).

- **Redução de Alvo (*Target Decrease*):** Se o terminal saturar na potência máxima ($p_k = p_{\max} = 1$ W) e ainda assim não alcançar a meta ($\gamma_k < \gamma_{\text{tar},k}$), reduz-se $\gamma_{\text{tar},k}$ em -1 dB para aliviar a interferência gerada sobre as células adjacentes.

- **Bloqueio de Terminal (*UE Blocking / Outage*):** Caso o alvo negociado caia abaixo do limiar de sensibilidade de -10 dB (ou se a SINR resultante ao final do processo permanecer inferior a -10 dB), o terminal desliga seu transmissor ($p_k = 0$) e entra em estado de *Outage*.

Para garantir rigor estatístico e comparabilidade direta, o gerador de números pseudoaleatórios foi reinicializado com a mesma semente (*seed*) antes da bateria de *snapshots* de Monte Carlo de cada estratégia, assegurando realizações idênticas de posicionamento, sombreamento lognormal e desvanecimento rápido de Rayleigh.

1.2 Análise Comparativa de KPIs (Exercício 1)

A Tabela 1 e a Figura 1 sintetizam o desempenho do esquema proposto (**Dual-Loop PC**) frente aos dois cenários de referência (**Full Power** a 1 W sem controle de potência e **DPC Fixo** com meta universal de 10 dB) sob diferentes cargas de usuários por canal ($K \in \{1, 4, 8\}$).

Tabela 1: Comparativo de KPIs para Joint MRC e Estratégias de Controle de Potência

Carga (K)	Algoritmo	Border SE (10º Pct) [bps/Hz]	Sum-Capacity SE (Média) [bps/Hz]	Eficiência Energética [Mbits/Joule]	Taxa de Outage [%]
$K = 1$	Full Power (1W)	1.05	3.84	384.03	0.26%
	DPC Fixo (Meta 10 dB)	1.05	2.77	446.89	0.26%
	Dual-Loop PC (Outage)	0.96	3.50	**465.40**	0.34%
$K = 4$	Full Power (1W)	0.73	14.37	359.14	2.06%
	DPC Fixo (Meta 10 dB)	**0.85**	10.67	412.89	**0.73%**
	Dual-Loop PC (Outage)	0.72	14.23	**434.99**	1.58%
$K = 8$	Full Power (1W)	0.45	26.44	330.48	4.32%
	DPC Fixo (Meta 10 dB)	**0.66**	20.28	374.74	**1.50%**
	Dual-Loop PC (Outage)	0.48	**26.38**	**406.27**	3.29%

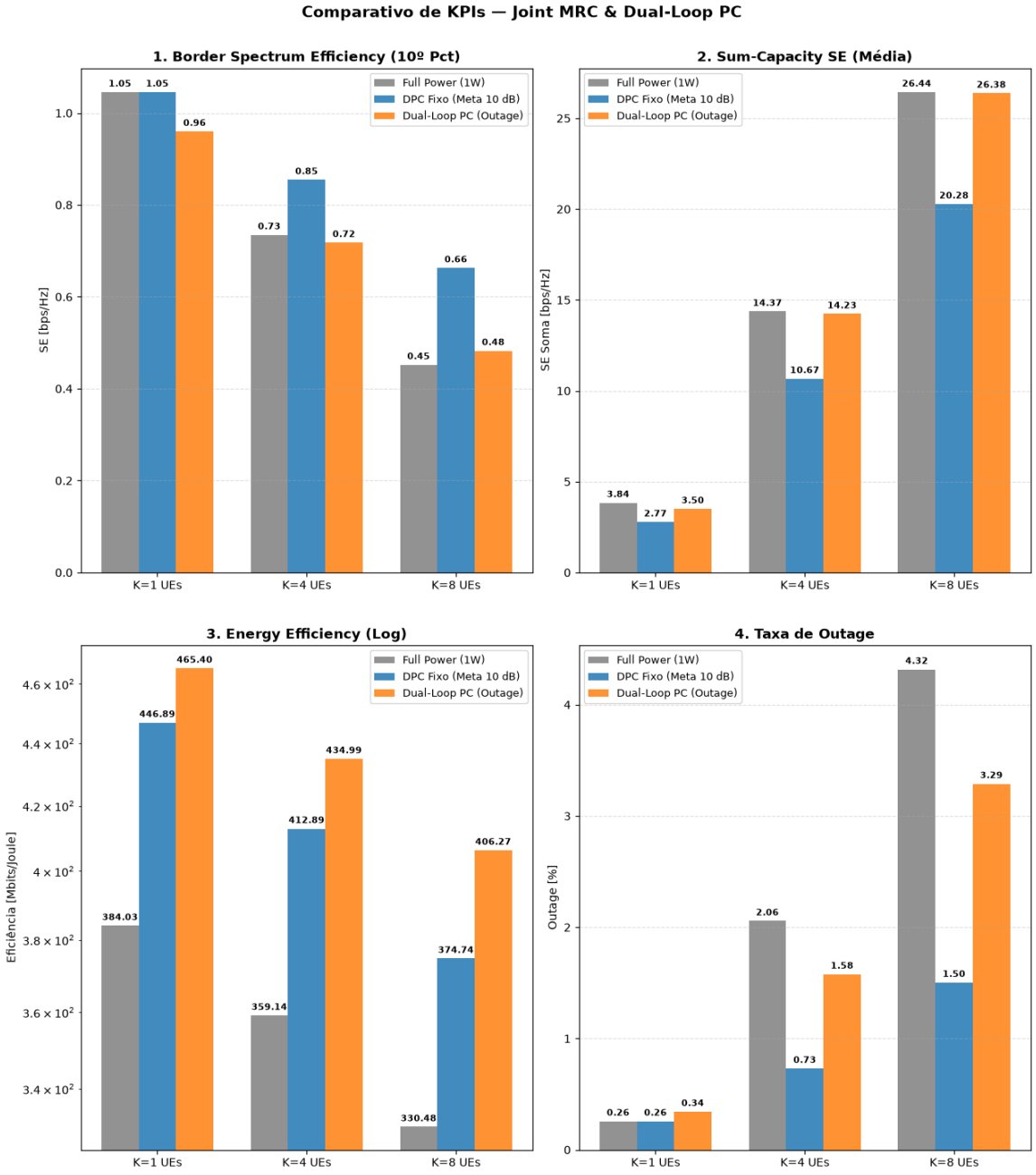


Figura 1: Comparativo dos quatro KPIs primários para $K \in \{1, 4, 8\}$ UEs: (1) Eficiência Espectral de Borda no 10º percentil, (2) Eficiência Espectral de Capacidade Soma, (3) Eficiência Energética em escala logarítmica e (4) Taxa de Outage.

A análise conjunta dos indicadores revela o comportamento físico de cada política de alocação de potência:

- **Recuperação da *Sum-Capacity* e Ganho sobre o DPC Fixo:** O algoritmo de *DPC*

Fixo (10 dB) impõe um severo estrangulamento à vazão total da rede, reduzindo a *Sum-Capacity SE* em $K = 8$ de 26.44 bps/Hz para apenas 20.28 bps/Hz (uma perda de 23.3%) por proibir que usuários próximos aos APs aproveitem a diretividade do feixe MRC acima de 10 dB. Em contrapartida, o **Dual-Loop PC** permite que enlaces fortes escalem suas metas até o teto de modulação de 20 dB, alcançando 26.38 bps/Hz em $K = 8$ — igualando a capacidade de topo da transmissão à plena potência (*Full Power*).

- **Liderança Absoluta em Eficiência Energética:** Em todos os cenários de carga, o **Dual-Loop PC** atinge a maior Eficiência Energética da rede, entregando 465.40 Mbits/Joule ($K = 1$), 434.99 Mbits/Joule ($K = 4$) e 406.27 Mbits/Joule ($K = 8$). Isso ocorre porque o *Outer Loop* impede o desperdício de potência: assim que o UE atinge o limite de saturação de 20 dB da constelação QAM, qualquer potência adicional não se converte em taxa de dados útil, sendo poupada pelo algoritmo. Além disso, desligar terminais inviáveis (*UE Blocking* abaixo de -10 dB) elimina o gasto energético de UEs que apenas gerariam interferência sem conseguir decodificar dados.

- ***Trade-off* na Borda da Célula (*Border SE* e *Outage*):** Sob alta carga ($K = 8$), o **Dual-Loop PC** supera a política *Full Power* tanto na eficiência espectral de borda (0.48 bps/Hz contra 0.45 bps/Hz) quanto na redução da taxa de *Outage* (caindo de 4.32% para 3.29%), pois a contenção de potência dos UEs centrais reduz a interferência co-canal sobre as bordas. Observa-se que o *DPC Fixo* obtém a maior *Border SE* (0.66 bps/Hz) e o menor *Outage* (1.50%) em $K = 8$ justamente por forçar todos os UEs centrais a operarem em níveis mínimos de potência, porém às custas de sacrificar quase um quarto da capacidade agregada do sistema. Nota-se ainda que, em $K = 1$, a ligeira diferença na *Border SE* do *Dual-Loop* (0.96 bps/Hz vs. 1.05 bps/Hz) decorre da oscilação discreta de ± 1 dB do passo fixo da malha interna (*UD-DPC*) quando o número de iterações internas é ímpar.

1.3 Análise Estatística das CDFs (Potência, SINR e Capacidade)

A Figura 2 apresenta as Funções Distribuição Acumulada (CDFs) da potência recebida, da SINR e da capacidade de canal para $K \in \{1, 4, 8\}$.

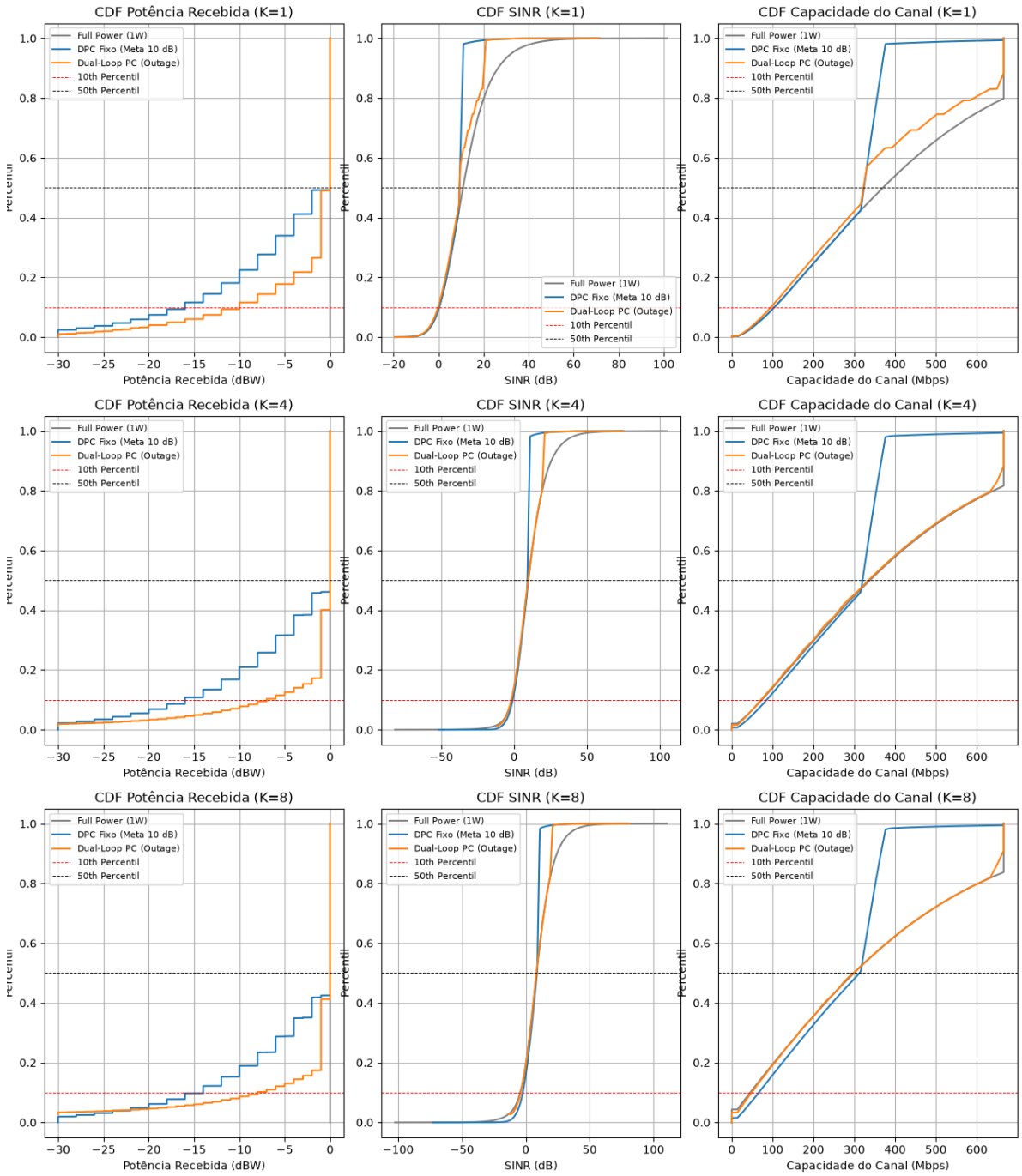


Figura 2: CDFs empíricas da Potência Transmitida/Recebida (dBW), SINR (dB) e Capacidade do Canal (Mbps) sob cargas de $K = 1$, $K = 4$ e $K = 8$ UEs.

As curvas da Figura 2 evidenciam a mecânica de funcionamento das três estratégias:

- **CDF de Potência (Coluna Esquerda):** Enquanto a estratégia *Full Power* mantém 100% dos usuários cravados em 0 dBW (1 W), tanto o *DPC Fixo* quanto o *Dual-Loop PC* apre-

sentam curvas em degraus (efeito dos passos discretos em dB), demonstrando que mais de 50% dos UEs operam com potências significativamente inferiores à máxima.

- **CDF de SINR (Coluna Central):** No *DPC Fixo* (curva azul), observa-se um degrau vertical abrupto exatamente em SINR $= 10$ dB, confirmando que cerca de 60% a 80% dos usuários ficam represados nessa meta fixa. Já no **Dual-Loop PC** (curva laranja), a distribuição acompanha a evolução da capacidade até o degrau vertical de saturação em $+20$ dB, comprovando o sucesso da negociação ascendente de metas pelo *Outer Loop*.

- **CDF de Capacidade do Canal (Coluna Direita):** Devido ao truncamento físico de modulação em $\gamma_{\max} = 20$ dB (≈ 665.8 Mbps em 100 MHz), a curva do *Dual-Loop PC* sobrepõe-se quase perfeitamente à curva de *Full Power* nos percentis superiores, entregando a mesma vazão máxima com consumo energético drasticamente reduzido.

2 Atividade 2: Impacto da Mobilidade no Desempenho do *Beamforming*

A segunda atividade de pesquisa realiza a transição de *snapshots* estáticos de Monte Carlo para uma simulação dinâmica orientada ao tempo (*time-driven simulation*), com resolução temporal física de $dt = 1$ ms. Avalia-se um cenário onde um único UE equipado com antena omnidirecional atravessa a célula tangencialmente à direção principal (*broadside*) de um AP equipado com um Arranjo Linear Uniforme (ULA) de espaçamento $d = \lambda/2$.

2.1 Modelagem Cinemática, ULA e Atraso de Rastreamento (*Update Lag*)

O AP encontra-se posicionado na origem $(0,0)$, com o eixo do arranjo alinhado ao eixo X e a direção de *broadside* ($\theta = 0^\circ$) apontando para o eixo Y positivo. O terminal móvel desloca-se paralelamente ao eixo X com velocidade escalar constante v, mantendo uma distância perpendicular fixa $y(t) = D$ em uma janela temporal de $T_{\text{sim}} = 4.0$ s centralizada no cruzamento em frente à antena ($x = 0$ em $t = 2.0$ s):

$$x(t) = v \cdot \left(t - \frac{T_{\text{sim}}}{2} \right), \quad \theta_{\text{real}}(t) = \arctan\left(\frac{x(t)}{D} \right) \tag{1}$$

O ganho direcional normalizado do arranjo ULA com L elementos quando o feixe é apontado para o ângulo estimado θ_{tgt} enquanto o terminal se encontra na direção real $\theta_{\text{real}}(t)$ é expresso por:

$$G_{\text{ULA}}\left(\theta_{\text{real}}(t), \theta_{\text{tgt}}\right) = \frac{1}{L} \left| \sum_{\ell=0}^{L-1} e^{j\pi\ell\left[\sin(\theta_{\text{real}}(t)) - \sin(\theta_{\text{tgt}})\right]} \right|^2 \tag{2}$$

Na prática, os procedimentos de RRM atualizam os pesos do feixe periodicamente a cada intervalo $\Delta T \in \{100, 50, 10\}$ ms. Durante os instantes entre atualizações consecutivas, o ângulo alvo θ_{tgt} permanece congelado enquanto o veículo avança, gerando um erro angular acumulado por atraso (ε_{lag}) que se soma ao erro de estimação de chegada ($\varepsilon_{\text{estimation}}$):

$$\varepsilon_{\text{total}}(t) = \varepsilon_{\text{estimation}}(\sigma_\theta) + \varepsilon_{\text{lag}}(v, \Delta T) \tag{3}$$

Além disso, cada atualização de feixe exige a transmissão de sinais pilotos de treinamento (*beam training overhead* de duração T_{overhead}), reduzindo a fração de tempo disponível para dados úteis e definindo a Eficiência Espectral Líquida (*Net Spectral Efficiency*):

$$\text{SE}_{\text{líquida}}(t) = \left(1 - \frac{T_{\text{overhead}}}{\Delta T} \right) \log_2\left(1 + \text{SNR}(t)\right) \tag{4}$$

2.2 Dinâmica Temporal: Ganho do Arranjo e Perda por Desalinhamento

A Figura 3 ilustra a evolução temporal do Ganho do Arranjo (*Array Gain vs. Time*) e da Perda por Desalinhamento (*Beam Misalignment Loss*, dada por $G_{\text{ideal, dB}} - G_{\text{real, dB}}$) para o cenário de rodovia (*Highway*, $v = 120$ km/h) a uma distância perpendicular de $D = 50$ m.

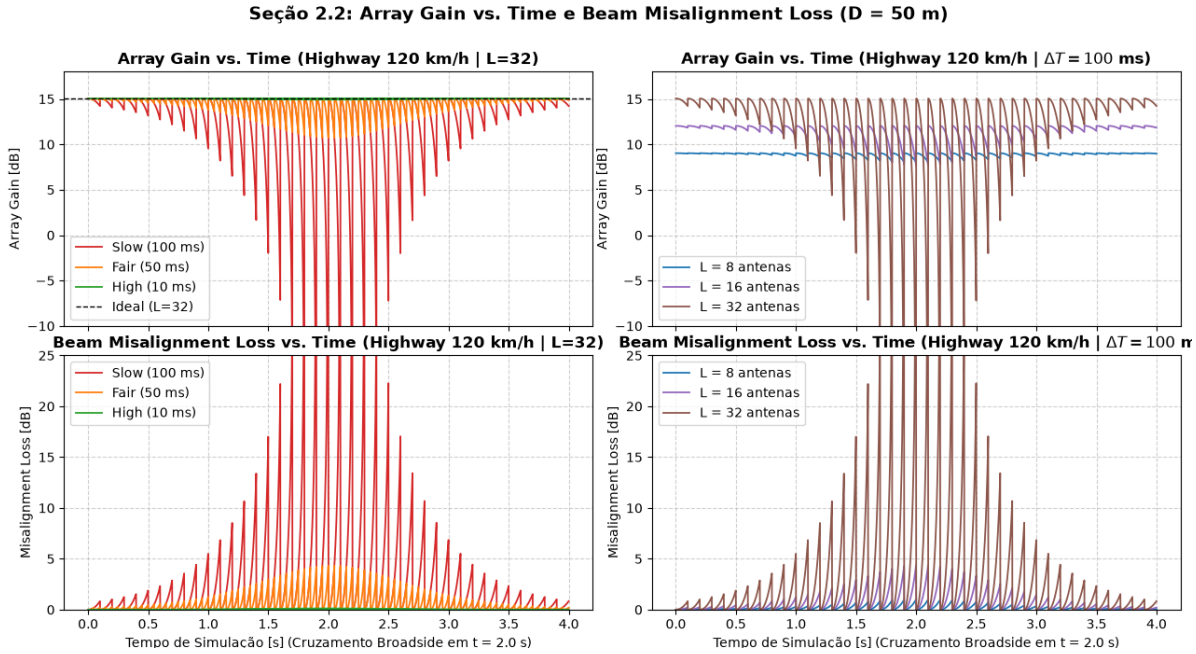


Figura 3: Evolução temporal do Ganho do Arranjo (topo) e da Perda por Desalinhamento de Feixe (base) para o perfil *Highway* (120 km/h, $D = 50$ m): efeito da taxa de atualização ΔT com $L = 32$ (esquerda) e efeito do número de antenas L com $\Delta T = 100$ ms (direita).

Da inspeção da Figura 3, extraem-se três conclusões fundamentais sobre a física de rastreamento de feixe:

- **Padrão "Dente de Serra"(*Sawtooth*) e Velocidade Angular no *Broadside*:** A cada múltiplo de ΔT, o AP reorienta o feixe para a posição atual do veículo, restaurando o ganho ao patamar máximo teórico ($10\log_{10}(L) \approx 15.05$ dB para $L = 32$) e zerando a perda. À medida que o veículo se desloca durante a janela ΔT, o ganho cai progressivamente. Essa degradação atinge seu ápice exatamente em torno de $t = 2.0$ s (passagem pelo *broadside*, $x = 0$), onde a velocidade angular $\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = \frac{v\cos^2(\theta)}{D}$ é máxima.

- **Impacto da Taxa de Atualização ΔT (Coluna Esquerda):** Operando com $L = 32$ antenas a 120 km/h (33.33 m/s), uma atualização lenta ($\Delta T = 100$ ms, curva vermelha) faz

com que o veículo percorra 3.33 m sem reajuste de fase. No cruzamento central, esse deslocamento retira o terminal do lóbulo principal e o lança sobre os nulos do fator de arranjo, provocando quedas severas que ultrapassam 25 dB de perda. Ao reduzir o intervalo para $\Delta T = 50$ ms (curva laranja), a perda máxima cai para ≈ 4.5 dB; já em $\Delta T = 10$ ms (curva verde), o rastreamento é praticamente contínuo e a perda torna-se desprezível (< 0.2 dB).

- **Sensibilidade Direcional vs. Tamanho do Arranjo L (Coluna Direita):** Embora o arranjo *Massive MIMO* ($L = 32$, curva marrom) proporcione o maior ganho de pico (15.05 dB contra 12.04 dB de $L = 16$ e 9.03 dB de $L = 8$), ele possui a menor abertura de meia potência (feixe extremamente estreito). Como consequência, sob $\Delta T = 100$ ms, o ganho instantâneo de $L = 32$ no intervalo central (1.3 s a 2.7 s) colapsa para valores inferiores aos entregues pelos arranjos menores e mais largos ($L = 8$ e $L = 16$), cuja perda máxima no centro não ultrapassa ≈ 1.0 dB e ≈ 4.5 dB, respectivamente.

2.3 Impacto dos Perfis de Velocidade e da Distância Tangencial ao AP

A Figura 4 isola o efeito da velocidade linear $v \in \{3, 50, 120\}$ km/h (a uma distância fixa $D = 50$ m) e o efeito da variação da distância perpendicular $D \in \{25, 75, 150\}$ m (fixando o perfil urbano de 50 km/h) para a configuração mais diretiva ($L = 32$, $\Delta T = 100$ ms).

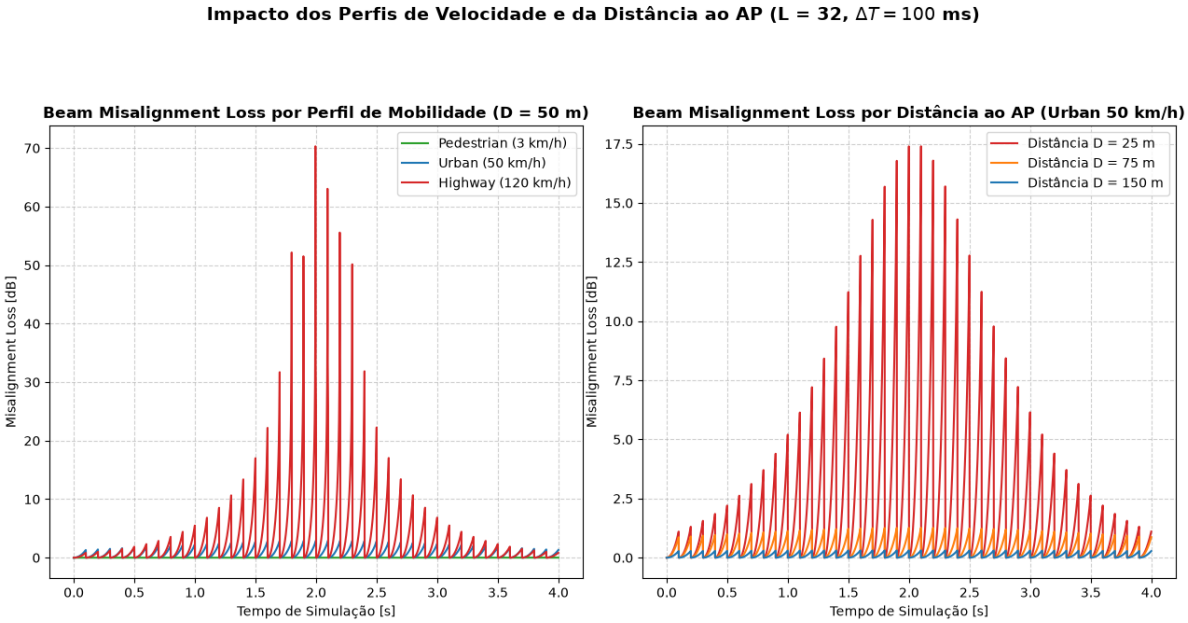


Figura 4: Perda por desalinhamento de feixe (*Beam Misalignment Loss*) para $L = 32$ e $\Delta T = 100$ ms: comparação entre os três perfis de mobilidade a $D = 50$ m (esquerda) e variação da distância tangencial $D \in \{25, 75, 150\}$ m a 50 km/h (direita).

Os resultados da Figura 4 demonstram que:

- **Perfis de Velocidade (Esquerda):** No perfil *Pedestrian* (3 km/h, curva verde), o deslocamento de 8.3 cm por janela de 100 ms é insuficiente para descolar o usuário do centro do lóbulo principal, resultando em 0.00 dB de perda durante todo o trajeto. No perfil *Urban* (50 km/h, curva azul), surgem oscilações moderadas na passagem pelo *broadside* com picos de ≈ 3.2 dB. Já no perfil *Highway* (120 km/h, curva vermelha), a passagem pelos nulos profundos do diagrama de radiação de 32 elementos gera picos instantâneos de atenuação de até 70 dB.

- **Geometria da Distância ao AP (Direita):** Quando o veículo passa muito próximo ao AP ($D = 25$ m, curva vermelha), o raio de giro é curto e a velocidade angular máxima ($\omega_{\max} = v/D$) dobra em relação a $D = 50$ m, elevando os picos de perda por desalinhamento para 17.5 dB mesmo em velocidade urbana (50 km/h). À medida que o usuário se afasta para o meio ($D = 75$ m, curva laranja) e para a borda da célula ($D = 150$ m, curva azul), a variação angular suaviza-se drasticamente, reduzindo os picos de desalinhamento para valores inferiores a 1.4 dB e 0.4 dB, respectivamente. Assim, usuários próximos

ao AP possuem excelente ganho de percurso, mas exigem rastreamento angular rápido; usuários de borda sofrem alta perda de percurso por distância, mas demandam baixíssima frequência de atualização de feixe.

2.4 *Trade-off* entre Taxa de Atualização e Eficiência Espectral Líquida

A Tabela 2 e a Figura 5 consolidam os resultados numéricos das 27 combinações paramétricas exigidas na Seção 2.2 ($D = 50$ m), confrontando a Perda Média por Desalinhamento (em dB) com a Eficiência Espectral Líquida Média (em bps/Hz).

Tabela 2: Resultados Consolidados da Seção 2.2: Perda Média por Desalinhamento e Eficiência Espectral Líquida ($D = 50$ m, $dt = 1$ ms)

Perfil de Mobilidade	**Antenas (L)**	**Taxa de Atualização (ΔT)**	**Perda Média (dB)**	**SE Líquida (bps/Hz)**
Pedestrian (3 km/h)	8	Slow (100 ms)	0.00	**6.90**
	8	Fair (50 ms)	0.00	6.80
	8	High (10 ms)	0.00	5.96
	16	Slow (100 ms)	0.00	**7.88**
	16	Fair (50 ms)	0.00	7.76
	16	High (10 ms)	0.00	6.80
	32	Slow (100 ms)	0.00	**8.87**
	32	Fair (50 ms)	0.00	8.73
	32	High (10 ms)	0.00	7.65
Urban (50 km/h)	8	Slow (100 ms)	0.04	**6.63**
	8	Fair (50 ms)	0.01	6.54
	8	High (10 ms)	0.00	5.73
	16	Slow (100 ms)	0.18	**7.56**
	16	Fair (50 ms)	0.04	7.49
	16	High (10 ms)	0.00	6.57
	32	Slow (100 ms)	0.74	8.36
	32	Fair (50 ms)	0.18	**8.41**
	32	High (10 ms)	0.01	7.42
Highway (120 km/h)	8	Slow (100 ms)	0.14	**5.71**
	8	Fair (50 ms)	0.03	5.65
	8	High (10 ms)	0.00	4.96
	16	Slow (100 ms)	0.59	6.53
	16	Fair (50 ms)	0.14	**6.58**
	16	High (10 ms)	0.00	5.80
	32	Slow (100 ms)	3.08	6.75
	32	Fair (50 ms)	0.59	**7.39**
	32	High (10 ms)	0.02	6.64

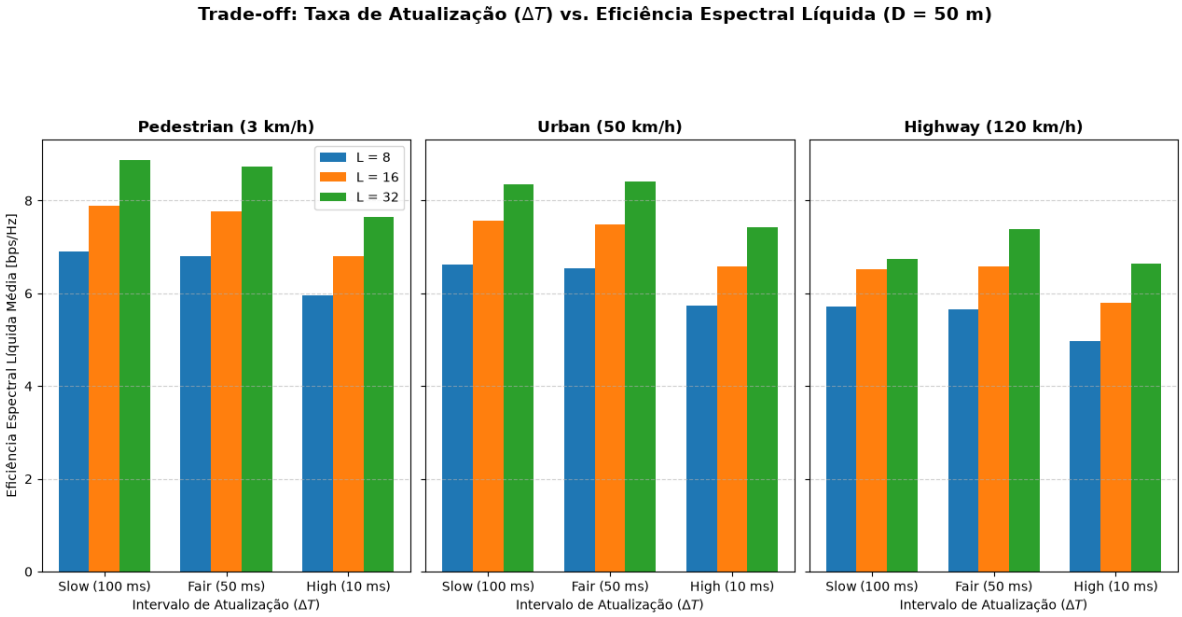


Figura 5: *Trade-off* entre o intervalo de atualização de feixe (ΔT) e a Eficiência Espectral Líquida Média para os três perfis de mobilidade e configurações de ULA ($L \in \{8, 16, 32\}$).

A avaliação conjunta da Tabela 2 e da Figura 5 explicita o compromisso fundamental entre a precisão de apontamento do feixe e o custo de sinalização (*overhead*) de RRM:

- **Regime Estático / Baixa Mobilidade (*Pedestrian* — 3 km/h):** Como a perda média por desalinhamento é nula (0.00 dB) em qualquer configuração, reduzir ΔT de 100 ms para 10 ms degrada a eficiência espectral líquida de 8.87 bps/Hz para 7.65 bps/Hz em $L = 32$ (queda de 13.8%). Nesse regime, atualizações frequentes apenas desperdiçam recursos temporais do canal com envio de pilotos redundantes, tornando $\Delta T = 100$ ms (*Slow*) a escolha ótima para todos os tamanhos de arranjo.

- **Regime Urbano (*Urban* — 50 km/h):** Para feixes mais largos ($L = 8$ e $L = 16$), a perda angular em $\Delta T = 100$ ms ainda é pequena (0.04 dB e 0.18 dB), mantendo a taxa lenta como ótima (6.63 e 7.56 bps/Hz). Entretanto, para *Massive MIMO* ($L = 32$), a perda média em 100 ms sobe para 0.74 dB, fazendo com que a taxa intermediária $\Delta T = 50$ ms (*Fair*) reduza a perda para 0.18 dB e supere a taxa lenta em eficiência líquida (8.41 bps/Hz contra 8.36 bps/Hz).

- **Regime de Alta Mobilidade (*Highway* — 120 km/h):** Sob atualização lenta ($\Delta T =$

100 ms), o severo desalinhamento médio de 3.08 dB em $L = 32$ derruba sua eficiência líquida para 6.75 bps/Hz, quase anulando o ganho espacial do *Massive MIMO* frente ao arranjo de $L = 16$ (6.53 bps/Hz). Ao adotar a atualização moderada $\Delta T = 50$ ms (*Fair*), a perda média em $L = 32$ despenca para 0.59 dB e a eficiência espectral líquida salta para o valor ótimo de **7.39** bps/Hz (e **6.58** bps/Hz para $L = 16$). Por outro lado, forçar $\Delta T = 10$ ms (*High*), embora elimine quase totalmente o desalinhamento (0.02 dB), penaliza excessivamente o termo $(1 - T_{\text{overhead}}/\Delta T)$, derrubando a eficiência líquida para 6.64 bps/Hz.

Conclui-se que sistemas *Massive MIMO* exigem mecanismos de RRM sensíveis ao contexto cinemático do usuário: a periodicidade de treinamento de feixes ΔT deve ser adaptada dinamicamente em função da velocidade angular estimada ($\omega \propto v/D$) e da largura de feixe do arranjo (L), maximizando a vazão líquida entregue ao terminal móvel.